

A.U: 2025-2026	Nom et Prénom : Balhoudi wael MP ASSCC1 M1	TP N° 11
	Ateliers Administration Windows Server (Niv 1)	
	Mise en place de la tolérance de panne avec DFS et DFSR	

Objectif :

L'objectif de ce travail est de mettre en place une solution basée sur **DFS (Distributed File System)** et **DRSF (Distributed file System Replication)** afin de :

- Centraliser l'accès aux fichiers via un **Namespace unique**
 - Assurer la haute disponibilité des données
 - Garantir la réplication automatique des fichiers entre plusieurs serveurs
 - Améliorer les performances d'accès dans un environnement réseau distribué
- ➔ Cette solution répond aux besoins des infrastructures modernes où les données doivent être **accessibles, disponibles et cohérentes**.

I. Quoi :

1. DFS (Distributed file System)

Le DFS est un **role** de **Windows Server** permettant de regrouper plusieurs **Shard Folders** situés sur différents serveurs dans un **Namespace unique**.

➔ Les utilisateurs accèdent aux ressources via un **chemin logique unique** :

Exp : <\\isetsf.loca\public>

Sans connaître l'emplacement physique des fichiers.

➔ Le DFS agit comme une couche d'abstraction entre les utilisateurs et les serveurs de fichiers.

2. DFSR (Distributed file System Replication)

Le **DFSR** est un **service** de **Windows Server** permettant la **réplication automatique** des données entre plusieurs serveurs.

II. Pourquoi :

1. Centralisation des accès

- Un seul point d'accès (Namespace)
- Simplification pour les utilisateurs
- Réduction des erreurs de chemin

2. Haute disponibilité

- Si un serveur tombe → un autre prend le relais
- Accès continu aux données
- Réduction des interruptions de service

3. Réplication et cohérence des données

- Synchronisation automatique entre serveurs
- Données identiques sur plusieurs machines

4. Optimisation des performances

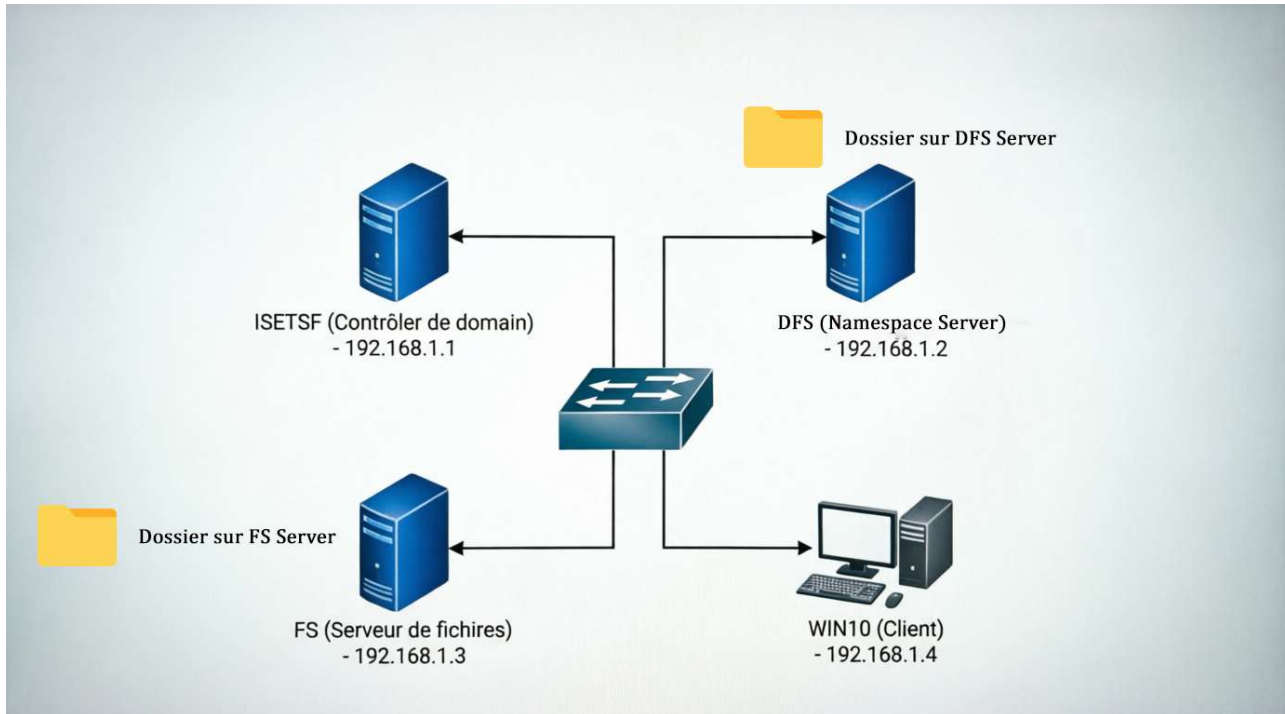
- Accès au serveur le plus proche (via Active Directory)
- Réduction de latence réseau

5. Scalabilité

- Ajout de nouveaux serveurs sans changer les chemins utilisateurs
- Adapté aux environnements en croissance

III. Comment (Mise en place) :

Diagramme de topologie du réseau



Prérequis – Configuration du réseau

Votre environnement doit contenir :

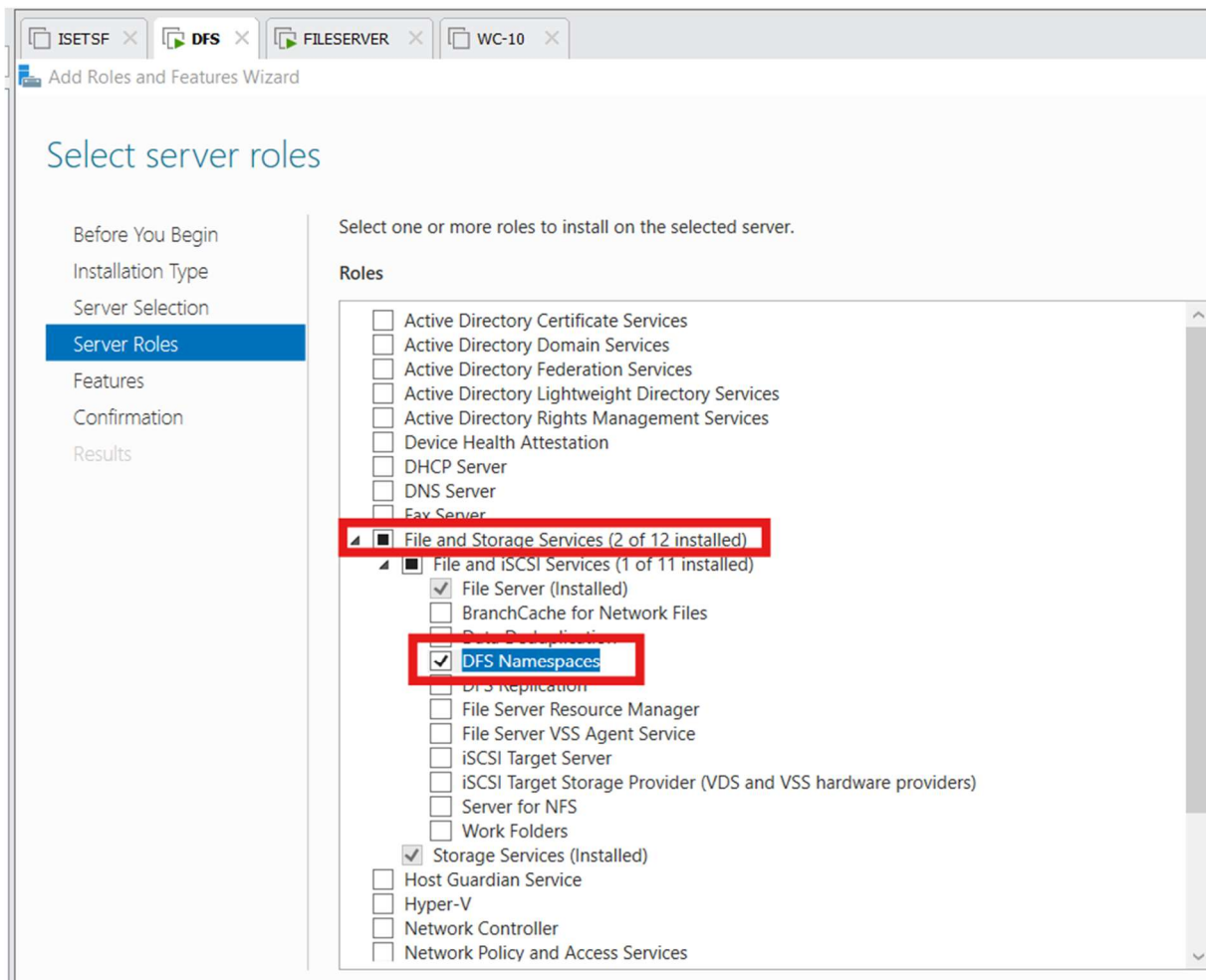
- **ISETSF (Domain Controller):** 192.168.1.1
- **DFS (DFS Namespace Server):** 192.168.1.2
- **FS (File Server):** 192.168.1.3
- **WIN10 (Client):** 192.168.1.4
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Domain:** isetsf.local

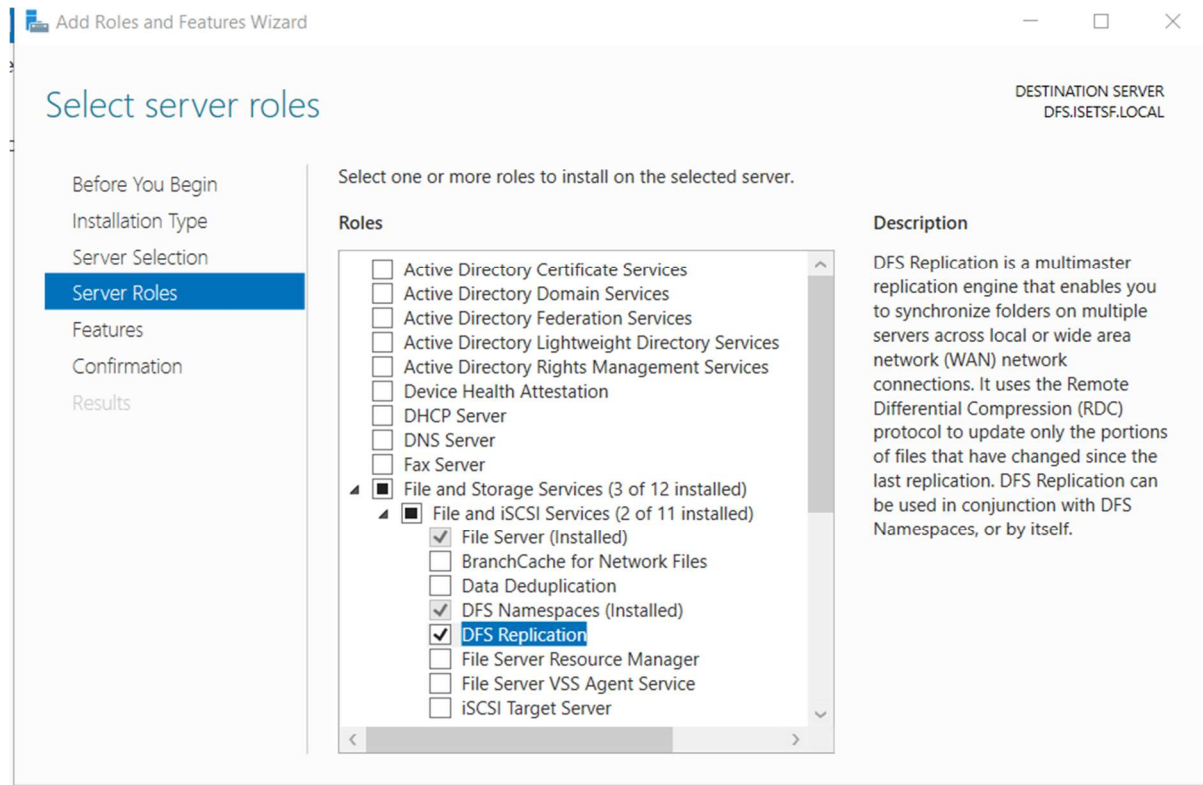
Mise en place

PARTIE 1 : Installation des rôles DFS

Étape 1 : Installer DFS Namespaces sur le serveur DFS

1. Ouvrir **Server Manager** sur le serveur DFS
2. Cliquer sur **Add roles and features**
3. Cliquer sur **Next** (page *Before You Begin*)
4. Sélectionner **Role-based or feature-based installation** → Next
5. Sélectionner le serveur DFS → Next
6. Dans **File and Storage Services** → **File and iSCSI Services** :
 - Cocher **DFS Namespaces**
 - Cliquer sur **Add Features** si demandé



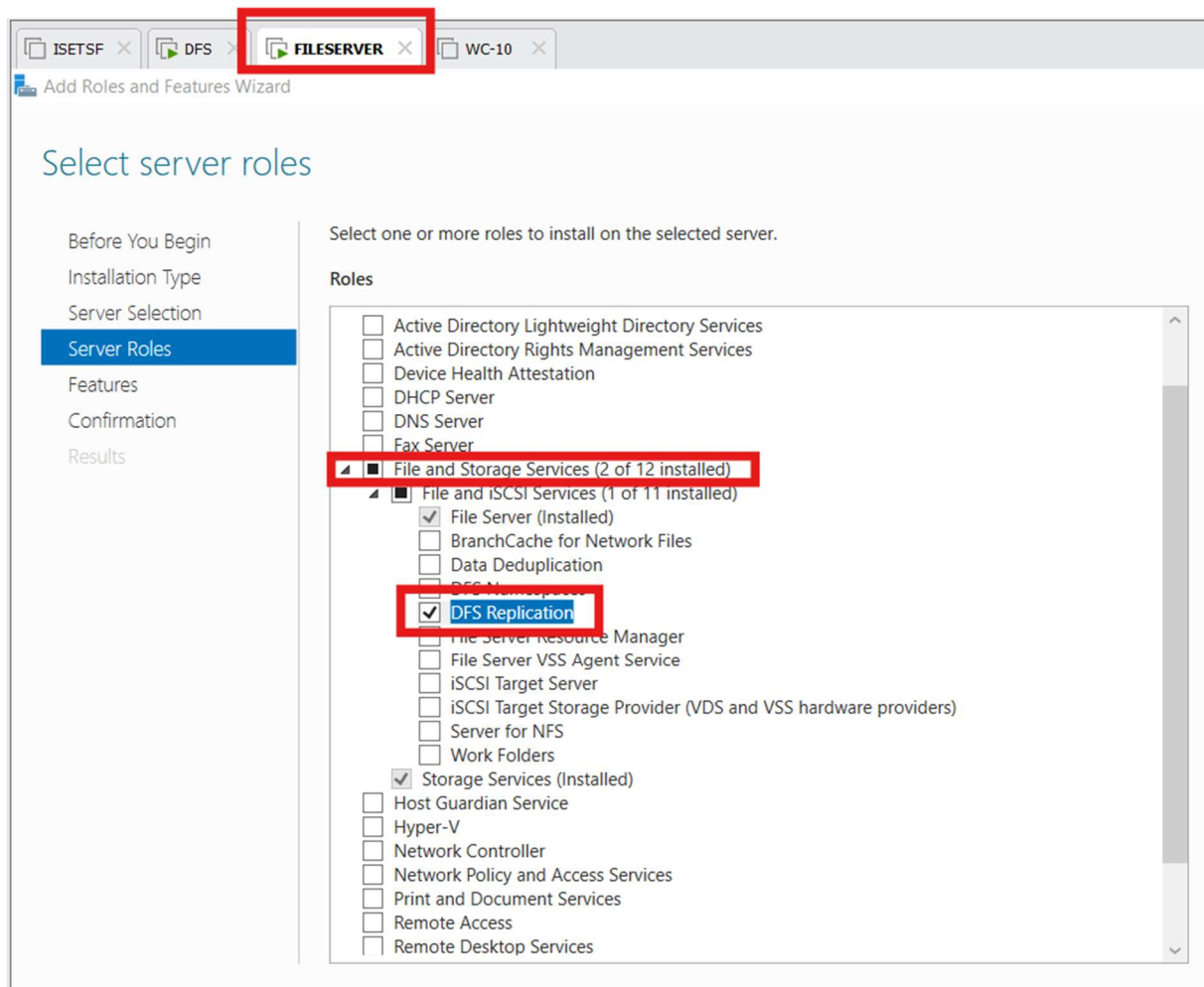


7. Cliquer sur **Next** puis **Install**

Étape 2 : Installer DFS Replication sur FILESERVER

1. Ouvrir **Server Manager** sur FILESERVER
2. Cliquer sur **Add roles and features**
3. Aller dans **File and Storage Services** → **File and iSCSI Services**
4. Cocher **DFS Replication**

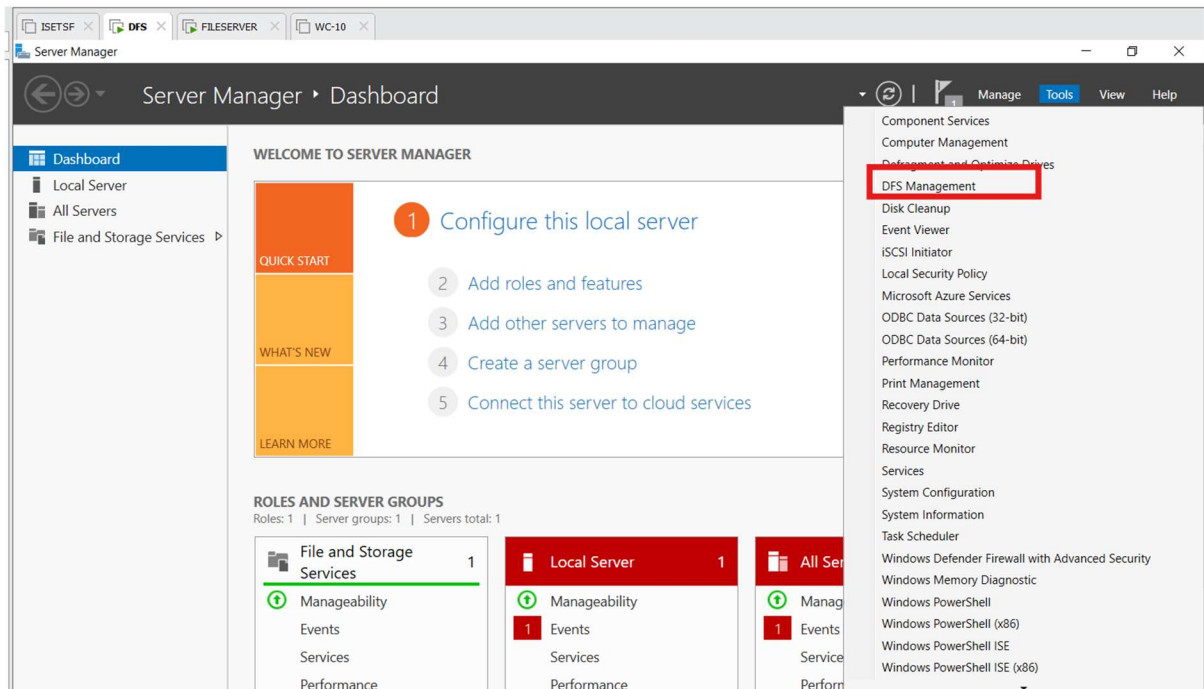
5. Cliquer sur **Add Features** → **Next** → **Install**



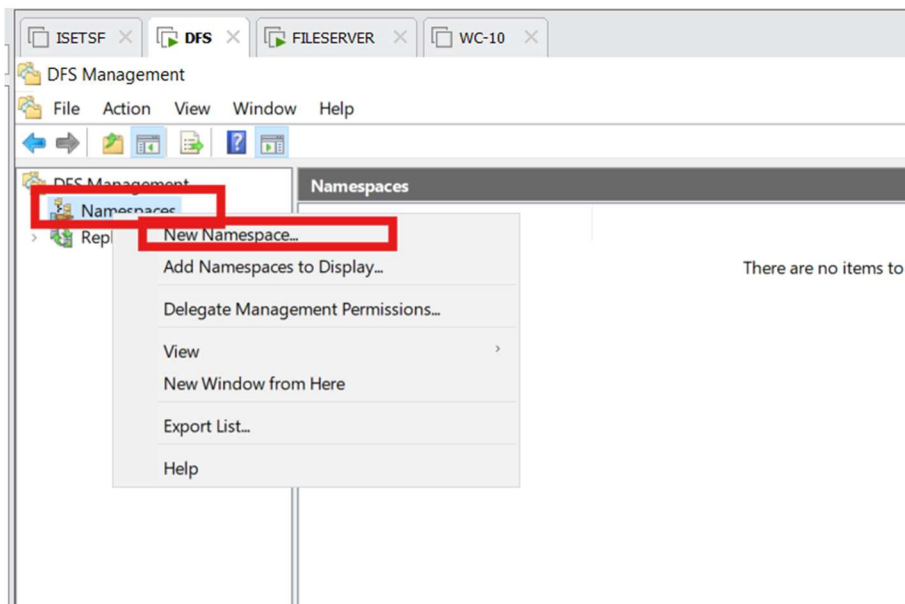
PARTIE 2 : Création du DFS Namespace

Étape 3 : Créer un Domain-Based Namespace

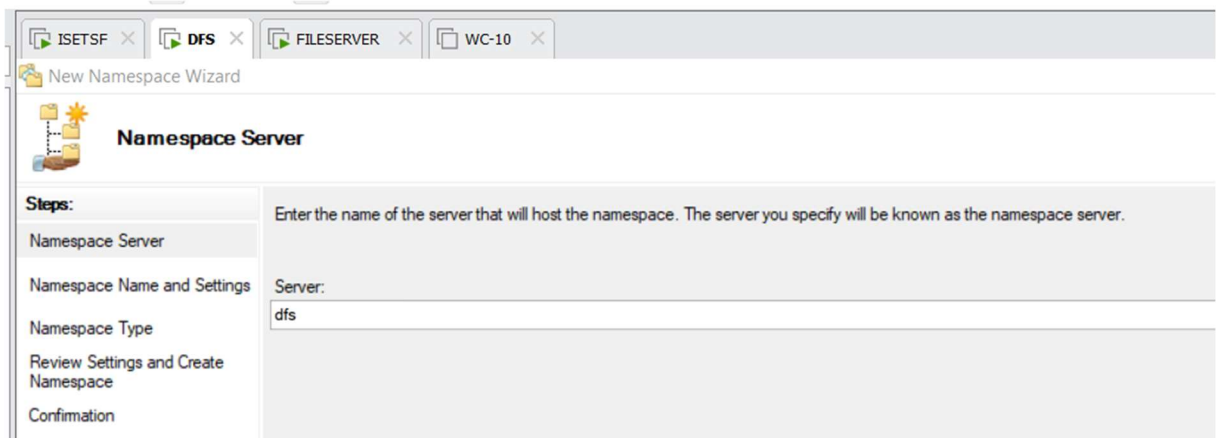
1. Sur le serveur DFS, ouvrir **DFS Management**



2. Clic droit sur **Namespaces** → **New Namespace**

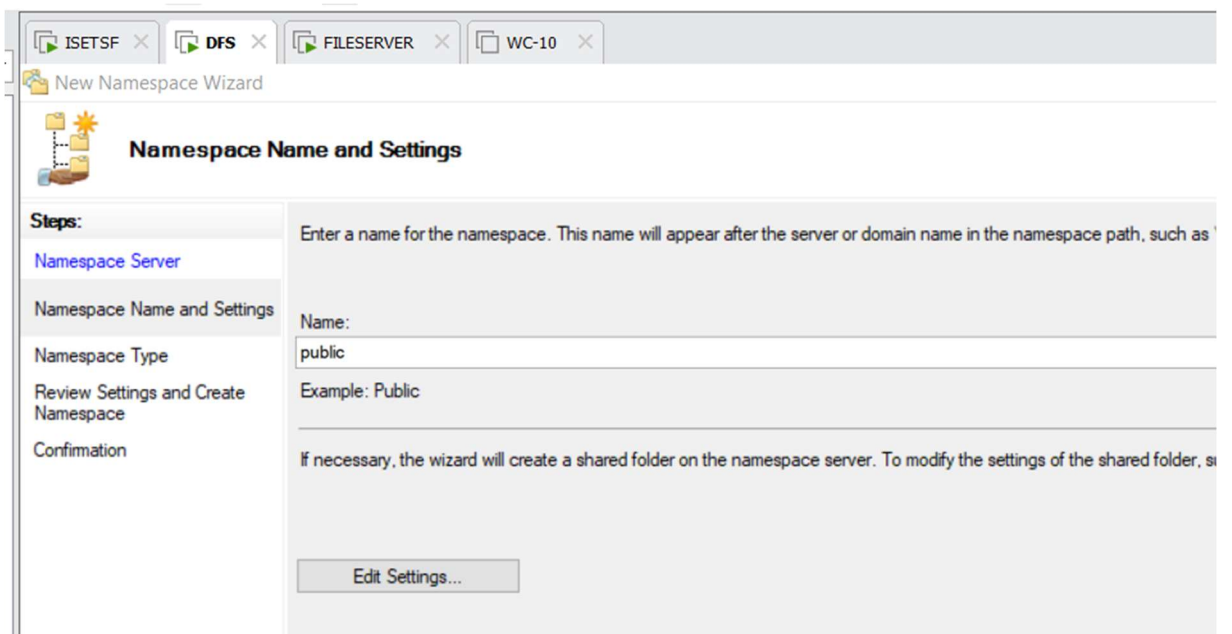


3. **Namespace Server**: entrer DFS → Next



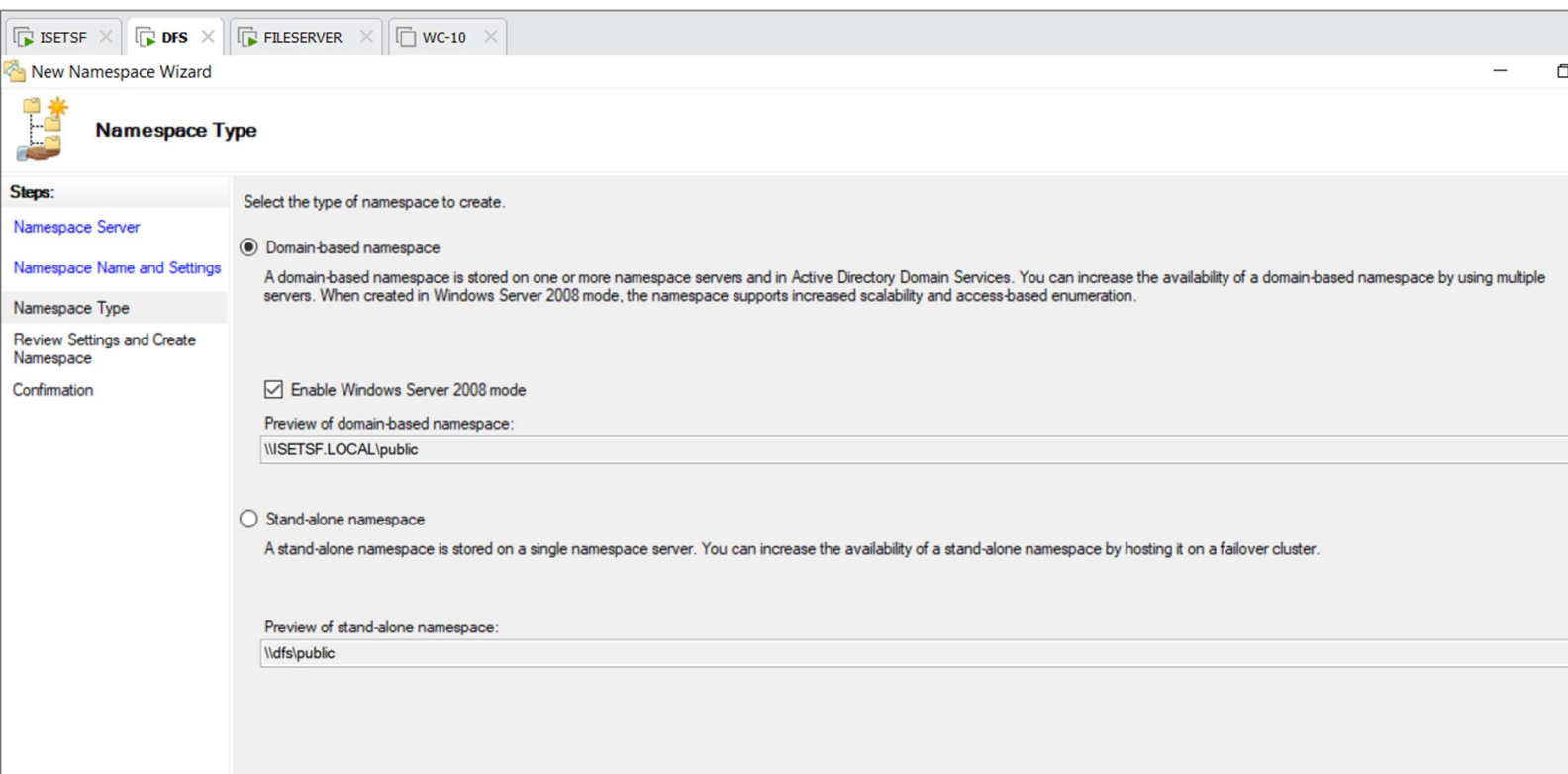
4. Namespace Name and Settings:

- Nom: `public`
- Next



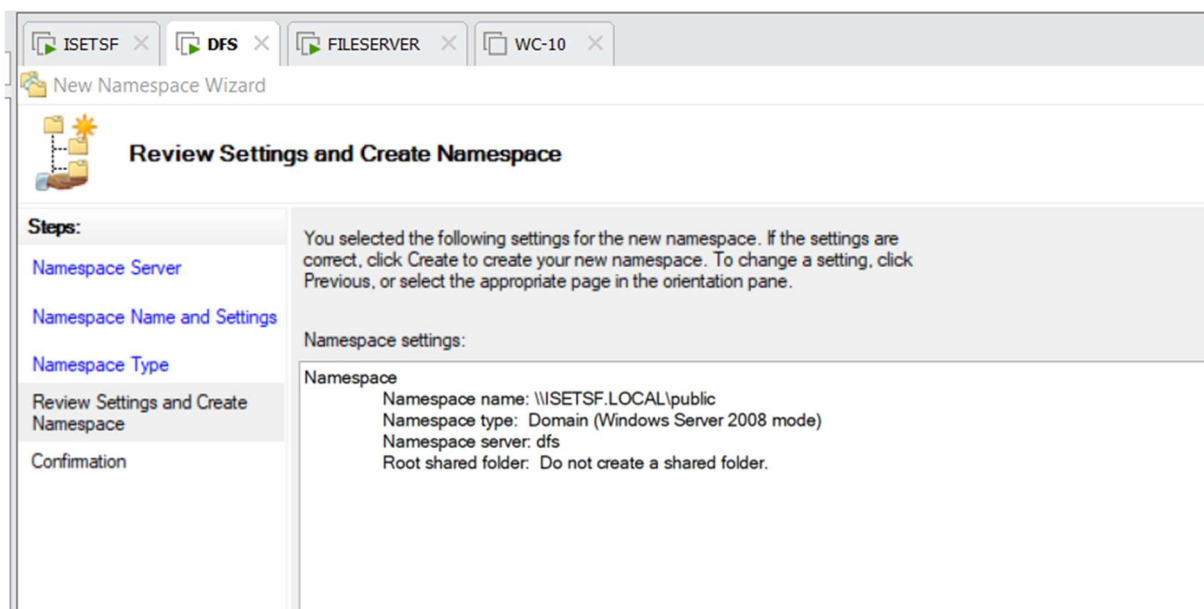
5. Namespace Type:

- Sélectionner **Domain-based namespace**
- Activer **Windows Server 2008 mode**
- Next



6. Vérification :

- Namespace path: \\isetsf.local\\public
- Local path: C:\\DFSRoot\\public
- Permissions: Read-only (modifiable)

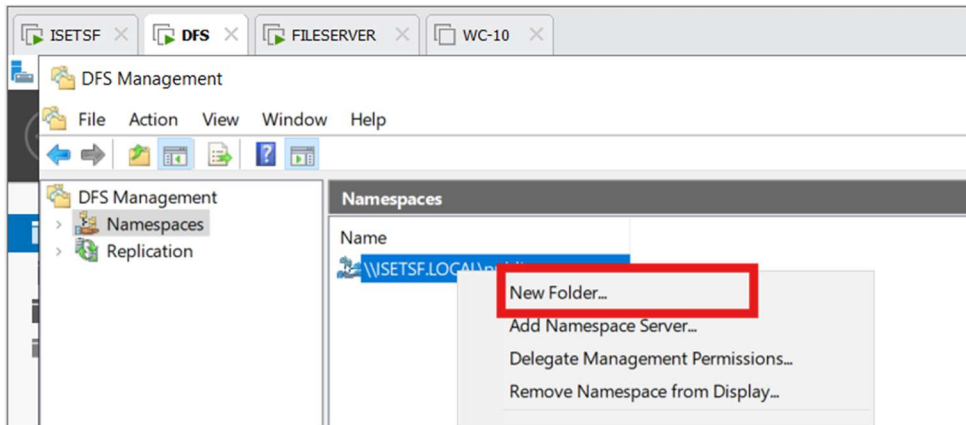


7. Cliquer sur **Create** → **Close**

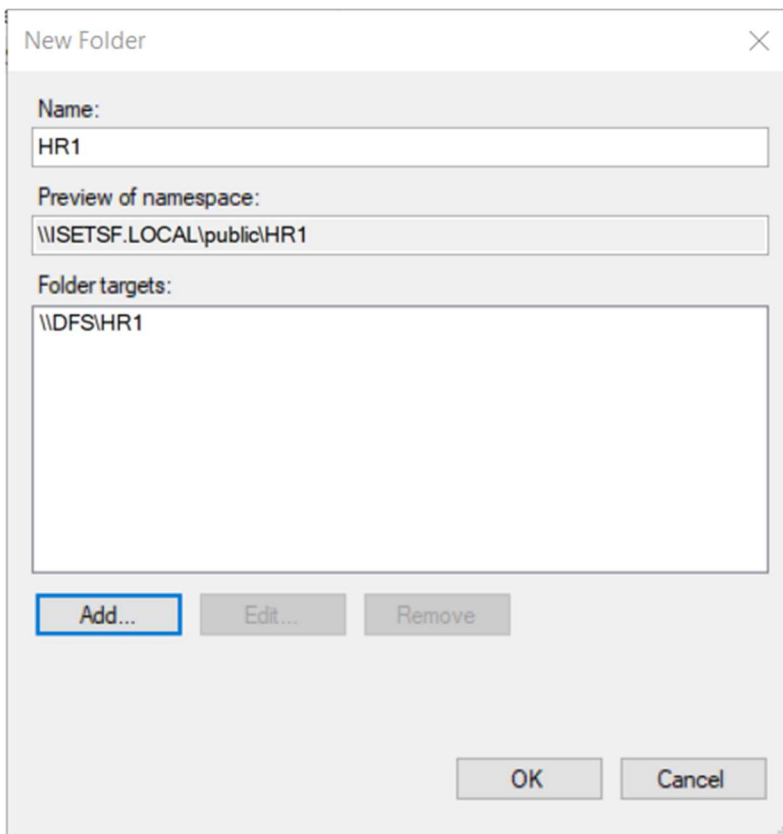
PARTIE 3 : Création des Folder Targets

Étape 4 : Ajouter le dossier HR1

1. Dans **DFS Management**, clic droit sur :
\\isetsf.local\public
2. Sélectionner **New Folder**



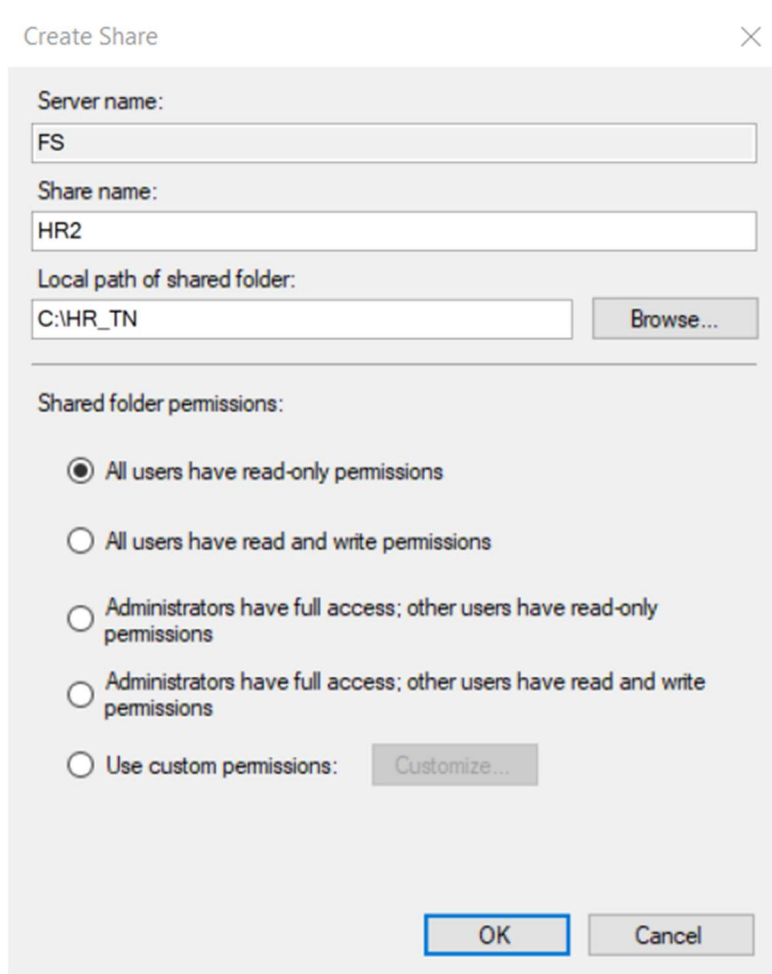
3. Nom: HR1
4. Cliquer sur **Add** :
 - Shared folder : \\DFS\HR1
 - OK



5. Cliquer sur **OK**

Étape 5 : Ajouter le dossier HR2

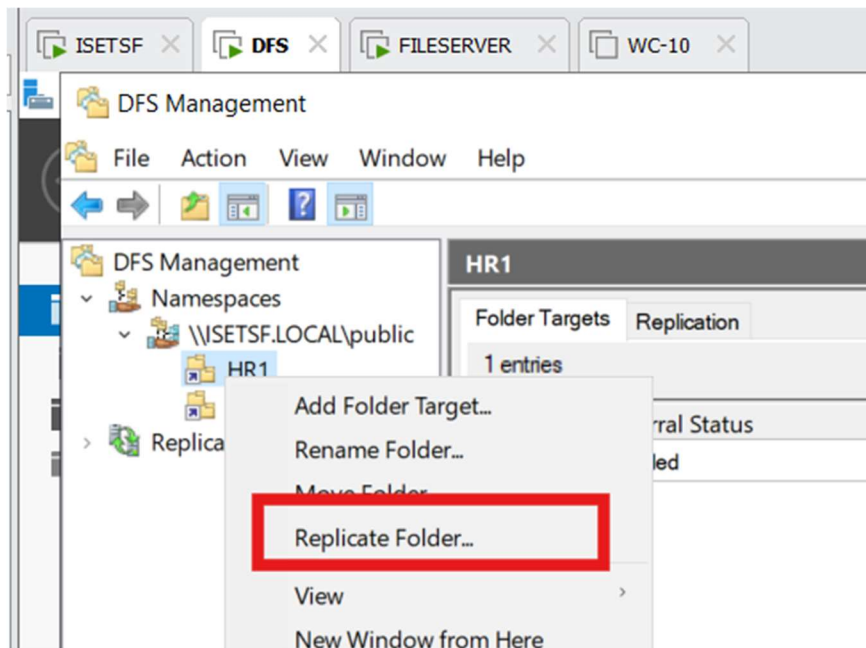
1. Clic droit → **New Folder**
2. Nom : HR2
3. Ajouter :
 - Shared folder : \\FS\HR2
 - Local path : C:\HR_TN
4. Définir les permissions → OK



PARTIE 4 : Configuration de DFS Replication

Étape 6: Activer la réplication pour HR1

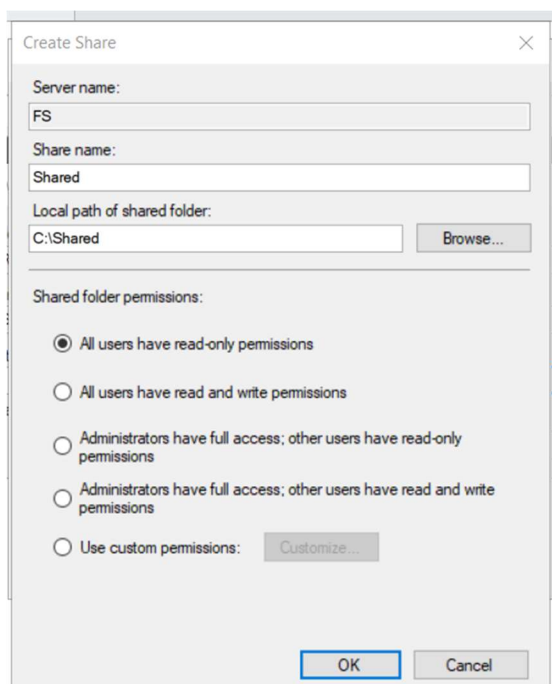
1. Dans **DFS Management**, développer le namespace
2. Clic droit sur **HR1** → **Replicate Folder**



3. Erreur normale :
→ nécessite au moins 2 targets
4. Cliquer sur **Yes**

Étape 7 : Ajouter un deuxième target

1. Rechercher sur :
 - Serveur : FS
2. Créer ou sélectionner : C:\Shared
3. OK



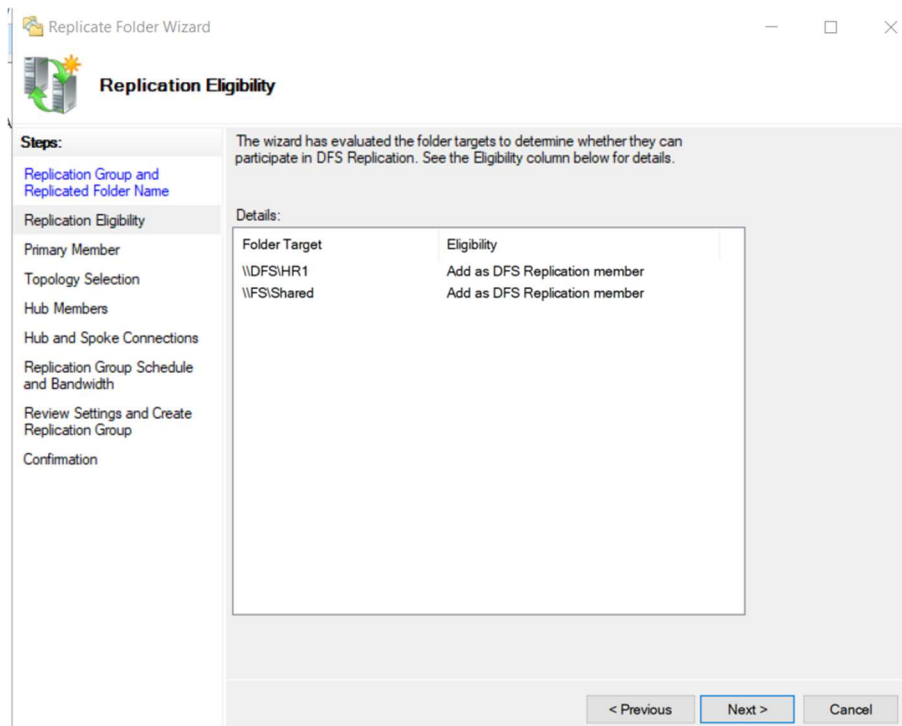
Étape 8 : Créer le Replication Group

1. Cliquer sur **Yes**
2. Nom : `isetsf.local\public\hr1`
3. Dossier : `HR1`
4. Next

The screenshot shows the 'Replicate Folder Wizard' window, specifically the 'Replication Group and Replicated Folder Name' step. The window has a title bar with standard Windows controls. On the left, a 'Steps' pane lists the wizard's progression: 'Replication Group and Replicated Folder Name' (current), 'Replication Eligibility', 'Primary Member', 'Topology Selection', 'Hub Members', 'Hub and Spoke Connections', 'Replication Group Schedule and Bandwidth', 'Review Settings and Create Replication Group', and 'Confirmation'. The main area contains a description: 'The wizard will create a replication group that contains the servers that host the folder targets. Review the suggested group and folder names, and edit them if necessary.' Below this, there are two text input fields. The first is labeled 'Replication group name:' and contains the text 'isetsf.local\public\hr1'. The second is labeled 'Replicated folder name:' and contains the text 'HR1'. At the bottom right, there are three buttons: '< Previous' (disabled), 'Next >' (active/highlighted), and 'Cancel'.

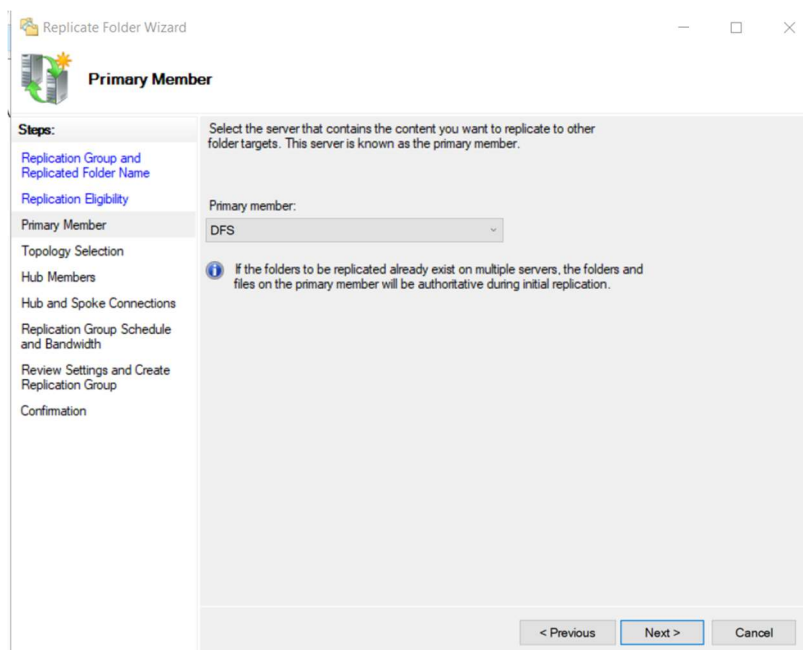
Étape 9 : Vérification

- Les deux serveurs doivent être **eligible**
- Cliquer sur **Next**



Étape 10 : Primary Member

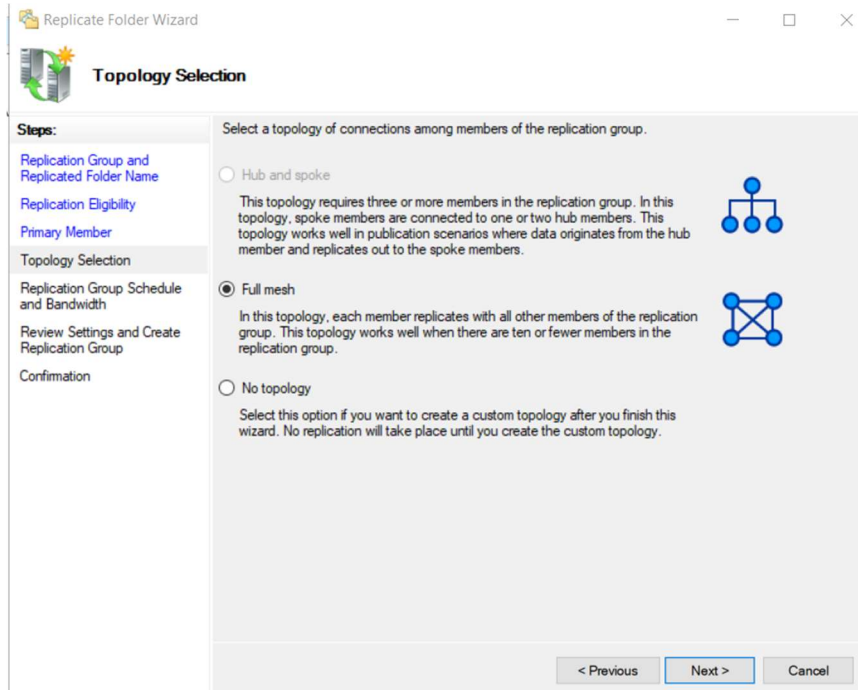
- Choisir : **DFS**
- Next



Étape 11 : Topology

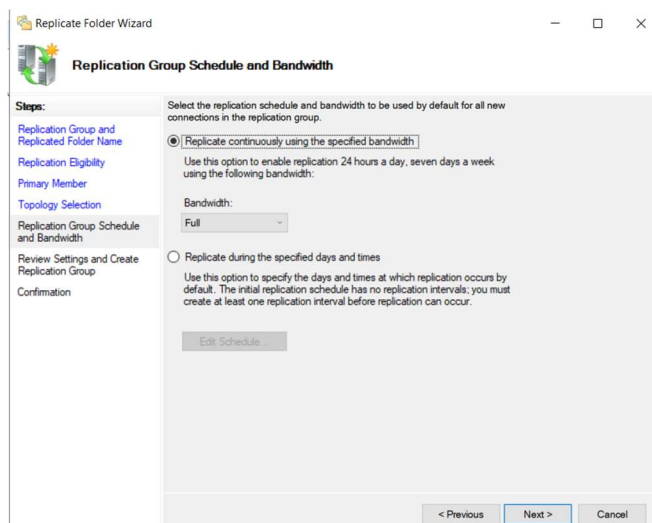
Choisir :

Full Mesh (recommandé ≤ 10 serveurs)



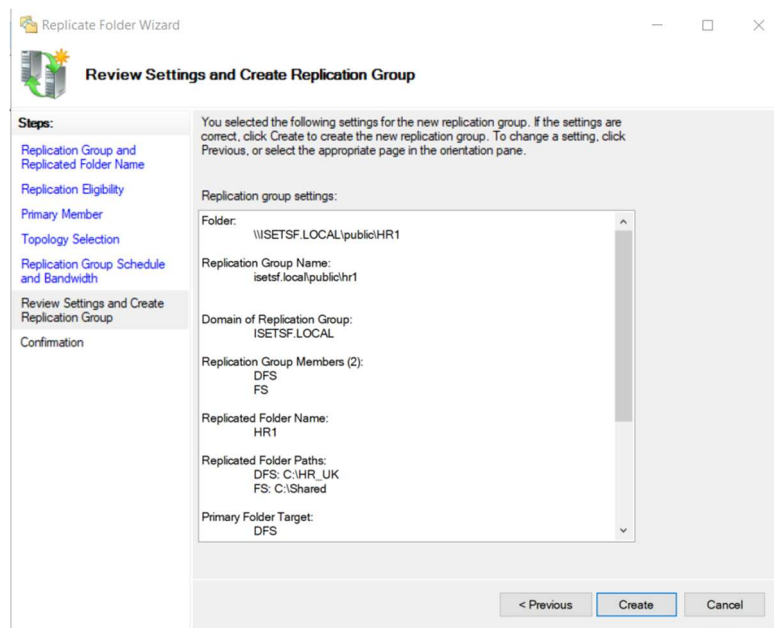
Étape 12: Schedule & Bandwidth

- Replication continues
- Bandwidth: Full
- Next

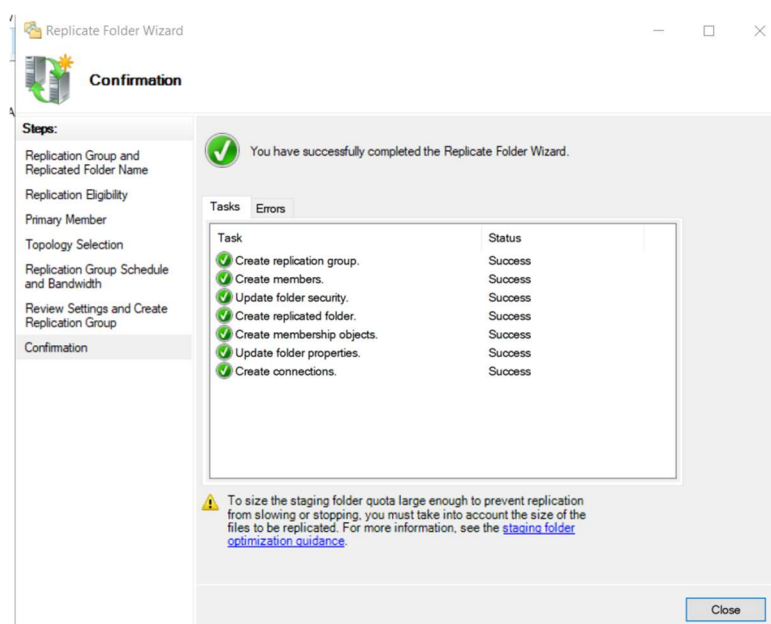


Étape 13: Création

- Vérifier:
 - Domain: isetsf.local
 - Members: DFS + FILESERVER
 - Folder: HR1



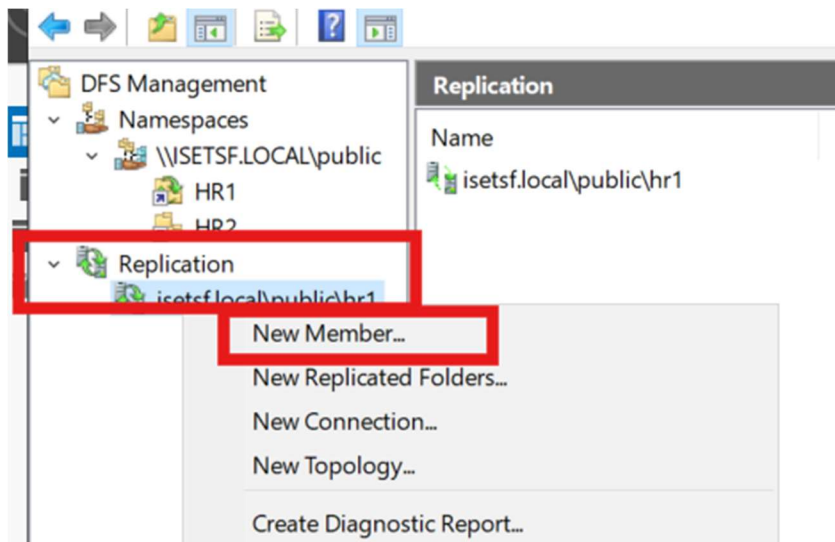
- Cliquer sur **Create** → **Close**



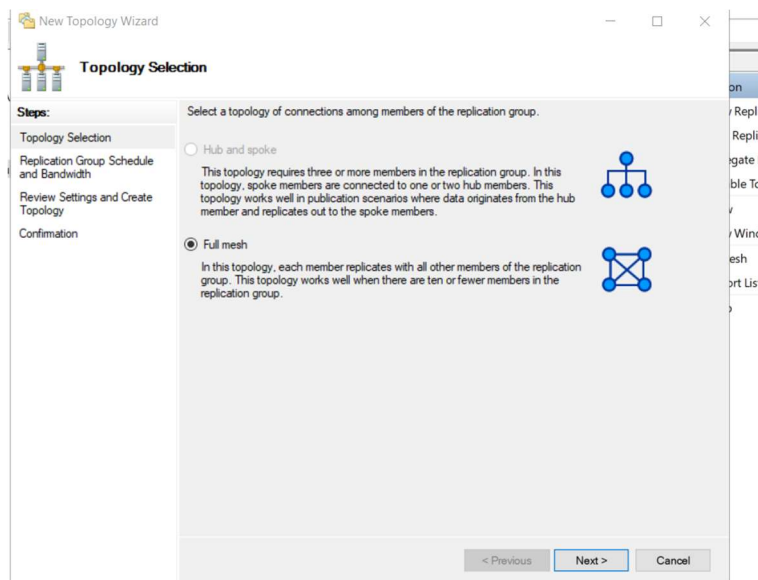
PARTIE 5 : Topologie (optionnel)

Étape 14 : Modifier la topologie

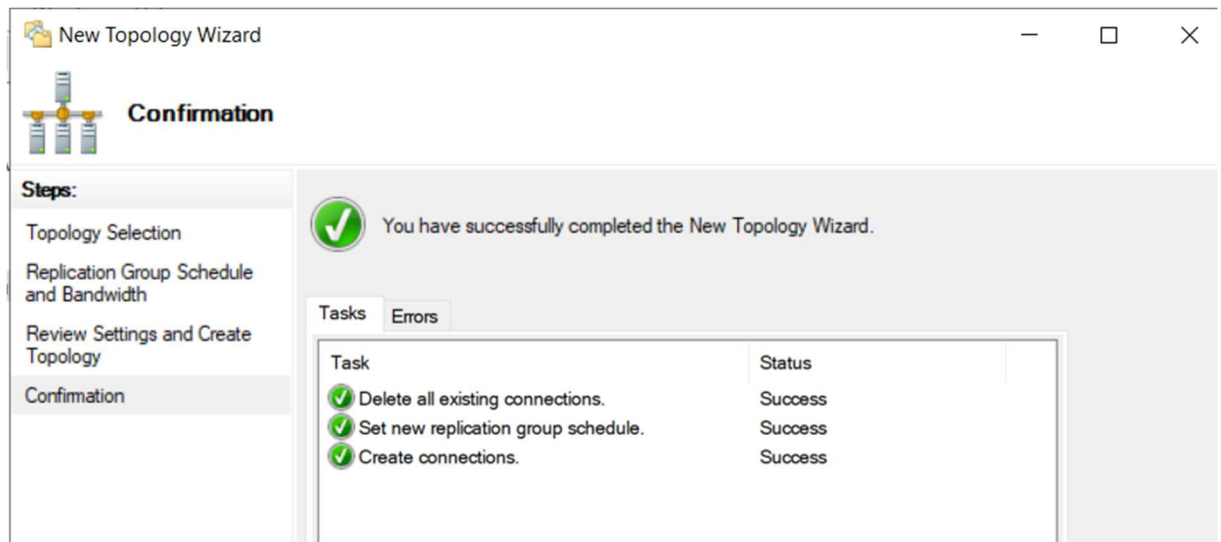
1. Aller dans **Replication**
2. Clic droit → **New Topology**



3. Choisir **Full Mesh**
4. Bandwidth : Full



5. Create



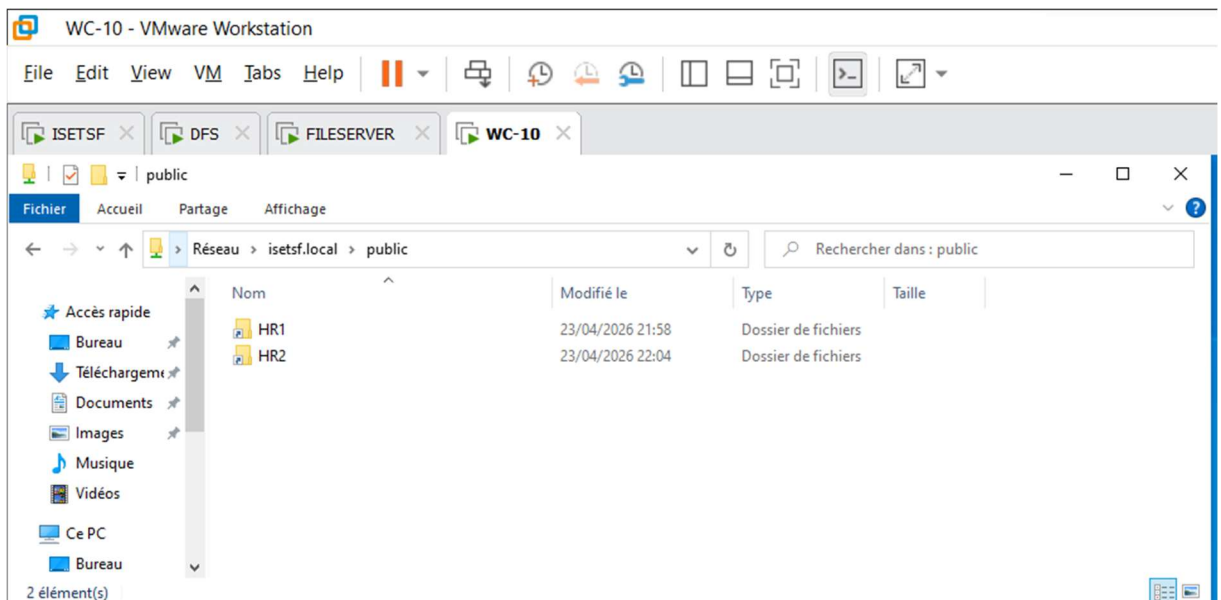
PARTIE 6 : Test

Étape 15 : Test client

1. Sur **WIN10**, ouvrir **File Explorer**
2. Accéder à :

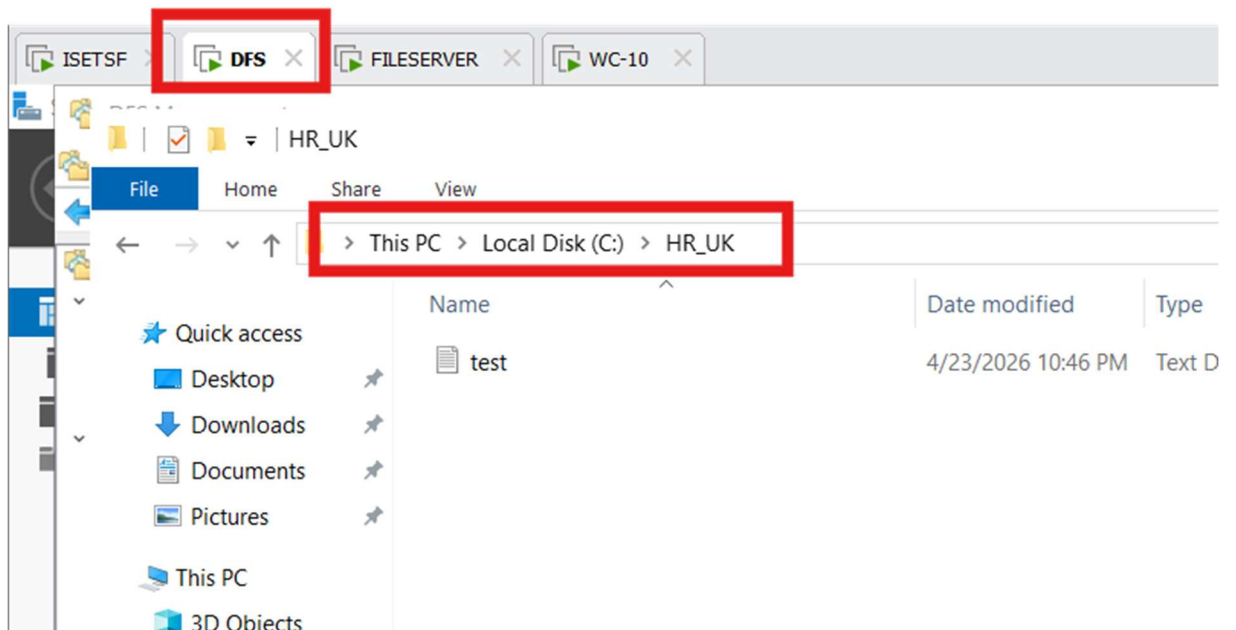
\\isetsf.local\public

3. Vérifier : HR1 + HR2

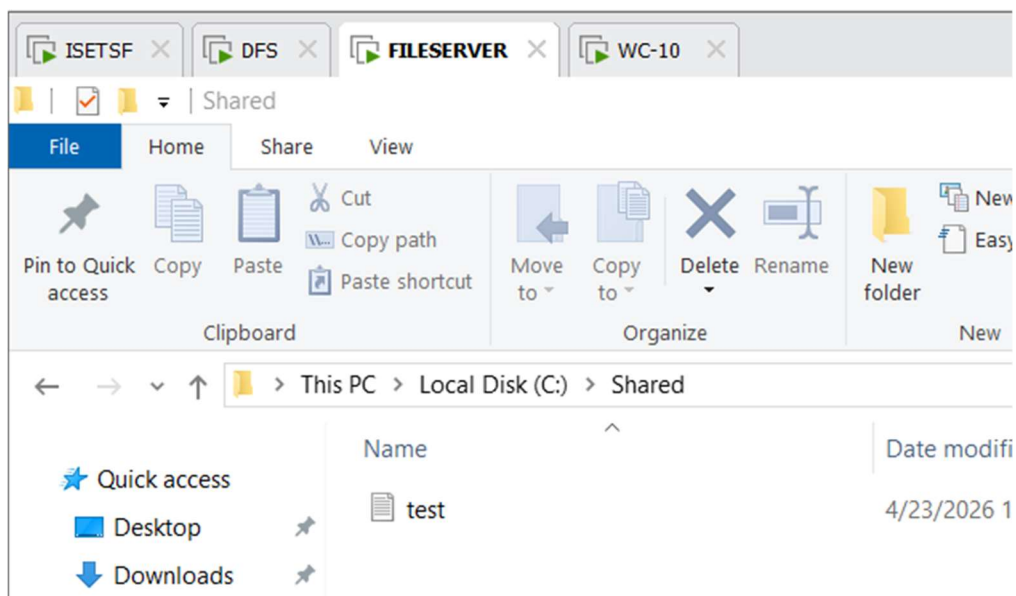


Étape 16 : Vérifier la réplication

1. Sur DFS → C:\HR_UK
2. Créer test.txt



3. Vérifier sur FILESERVER → C:\Shared



Le fichier doit apparaître automatiquement